

등록공고 · KR 10-2712301 B1

사판식 압축기

원문 PDF 다운로드

서지사항 인명정보 요약 상세설명 청구범위 패밀리정보 **인용·피인용** 분류코드 기타정보

서지사항

문헌번호	10-2712301 B1	문헌종류	등록특허공보
출원번호	10-2018-0170118	출원일	2018-12-27
공개번호	10-2020-0080550	공개일	2020-07-07
국제공개번호	—	국제공개일	—
공고번호	—	공고일	2024-10-04
등록번호	10-2712301	등록일	2024-09-26
권리상태	등록공고	원출원번호	—
국제출원번호	—	우선권주장일	—
심사청구일	—	존속기간(예상)만료일	2044-09-26
권리변동	—	최종처분상태	—
청구항 수	15개	출원구분	—
번역문 제출일	—	도면 수	0건
실시권 등록일	—	지정국	—
서열목록	—		

타임라인



인명정보

출원인 한온시스템 주식회사

출원인 주소 대전광역시 대덕구 신일서로 95 (신일동)

특허고객번호 (KR) —

대표출원인 한온시스템 주식회사

발명자 김홍원, 이원철

발명자 주소 대전광역시 대덕구 신일서로 95 (신일동)

대리인 특허법인 정안

심사관 —

요약

본 발명은 사판식 압축기에 관한 것으로서, 보어, 흡입실, 토출실 및 크랭크실을 갖는 케이싱; 상기 케이싱에 회전 가능하게 장착되는 회전축; 상기 회전축과 함께 회전되는 사판; 상기 사판에 연동되어 상기 보어의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어와 함께 압축실을 형성하는 피스톤; 상기 토출실의 냉매를 상기 크랭크실로 안내하는 유입유로; 상기 크랭크실의 냉매를 상기 흡입실로 안내하는 배출유로; 상기 배출유로를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀; 및 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실의 압력에 의해 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하도록 형성될 수 있다. 이에 의하여, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지가 동시에 달성될 수 있고, 오리피스 홀의 조절에 대한 응답성이 향상될 수 있다.

상세설명

기술분야

본 발명은, 사판식 압축기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 사판이 구비되는 크랭크실의 압력을 조절하여 사판의 경사각을 조절할 수 있도록 한 사판식 압축기에 관한 것이다.

배경기술

일반적으로, 차량용 냉각시스템에서 냉매를 압축시키는 역할을 하는 압축기는 다양한 형태로 개발되어 왔으며, 이와 같은 압축기에는 냉매를 압축하는 구성이 왕복 운동을 하면서 압축을 수행하는 왕복식과 회전 운동을 하면서 압축을 수행하는 회전식이 있다.

그리고, 왕복식에는 구동원의 구동력을, 크랭크를 사용하여 복수개의 피스톤으로 전달하는 크랭크식, 사판이 설치된 회전축으로 전달하는 사판식, 워블 플레이트를 사용하는 워블 플레이트식이 있고, 회전식에는 회전하는 로터리축과 베인을 사용하는 베인로터리식, 선회 스크롤과 고정 스크롤을 사용하는 스크롤식이 있다.

여기서, 사판식 압축기는 회전축과 함께 회전되는 사판으로 피스톤을 왕복 운동시켜 냉매를 압축하는 압축기로서, 최근에는 압축기의 성능 및 효율 향상을 위해 사판의 경사각을 조절하여 피스톤의 스트로크를 조절함으로써 냉매 토출량을 조절하는 소위 가변 용량 방식으로 형성되고 있다.

도 1은 가변 용량 방식의 종래의 사판식 압축기를 도시한 단면도이다.

첨부된 도 1을 참조하면, 종래의 사판식 압축기는, 보어(114), 흡입실(S1), 토출실(S3) 및 크랭크실(S4)을 갖는 케이싱(100), 상기 케이싱(100)에 회전 가능하게 지지되는 회전축(210), 상기 회전축(210)에 연동되어 상기 크랭크실(S4)의 내부에서 회전되는 사판(220), 상기 사판(220)에 연동되어 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어(114)와 함께 압축실(S2)을 형성하는 피스톤(230), 상기 흡입실(S1)과 상기 토출실(S3)을 상기 압축실(S2)과 연통 및 차폐시키는 밸브기구(300) 및 상기 회전축(210)에 대한 상기 사판(220)의 경사각(사판(220)의 회전 중심을 기준으로 사판(220)의 회전축(210)과 사판(220)의 법선 사이 각도)을 조절하는 경사조절기구를 포함한다.

상기 경사조절기구는, 상기 토출실(S3)의 냉매를 상기 크랭크실(S4)로 안내하는 유입유로(IN) 및 상기 크랭크실(S4)의 냉매를 상기 흡입실(S1)로 안내하는 배출유로(OUT)를 포함한다.

상기 유입유로(IN)에는 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량을 조절하는 압력조절밸브(미도시)가 형성된다.

상기 배출유로(OUT)에는 그 배출유로(OUT)를 통과하는 유체를 감압시키는 오리피스 홀(O)이 형성된다.

이러한 구성에 따른 종래의 사판식 압축기는, 구동원(예를 들어, 차량의 엔진)(미도시)으로부터 상기 회전축(210)에 동력이 전달되면, 상기 회전축(210)과 상기 사판(220)이 함께 회전된다.

그리고, 상기 피스톤(230)은 상기 사판(220)의 회전 운동을 직선 운동으로 전환하여 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점으로부터 하사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 연통되고 상기 토출실(S3)과는 차폐되어, 상기 흡입실(S1)의 냉매가 상기 압축실(S2)로 흡입된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 하사점으로부터 상사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1) 및 상기 토출실(S3)과 차폐되고, 상기 압축실(S2)의 냉매가 압축된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점에 도달 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 차폐되고 상기 토출실(S3)과는 연통되어, 상기 압축실(S2)에서 압축된 냉매가 상기 토출실(S3)로 토출된다.

여기서, 종래의 사판식 압축기는, 요구되는 냉매 토출량에 따라, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 조절되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되고, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 조절되고, 상기 사판(220)의 경사각이 조절되며, 냉매 토출량이 조절된다.

즉, 냉매 토출량이 감소 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 증가되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 증가되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가된다. 여기서, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 배출유로(OUT)를 통해

상기 흡입실(S1)로 토출되지만, 상기 크랭크실(S4)에서 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 토출되는 냉매량보다 상기 토출실(S3)에서 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 흡입실(S1)로 유입되는 냉매량이 많아 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가된다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 감소되고, 상기 사판(220)의 경사각이 감소되며, 냉매 토출량이 감소된다. 반면, 냉매 토출량이 증가 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 감소되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 감소되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소된다. 여기서, 상기 토출실(S3)의 냉매가 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되더라도, 상기 토출실(S3)에서 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량보다 상기 크랭크실(S4)에서 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 토출되는 냉매량이 많아 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소된다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 증가되고, 상기 사판(220)의 경사각이 증가되며, 냉매 토출량이 증가된다. 여기서, 냉매 토출량의 조절 원리를 설명하면, 상기 피스톤(230)은 주로 그 피스톤(230)에 작용되는 상기 압축실(S2)의 압력에서 상기 크랭크실(S4)의 압력을 차감한 차압에 의한 모멘트 차로 사판(220)의 경사각을 형성하는데, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 작을수록, 상기 사판(220)의 경사각이 증가되며, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 증가되고, 냉매 토출량이 증가된다. 반면, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 클수록, 상기 사판(220)의 경사각이 감소되며, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 감소되고, 냉매 토출량이 감소된다.

한편, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 유동될 때 상기 오리피스 홀(O)에 의해 흡입압 수준으로 감압되어, 상기 흡입실(S1)의 압력이 증가되는 것이 방지된다.

그러나, 이러한 종래의 사판식 압축기에 있어서는, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 없는 문제점이 있었다. 구체적으로, 전술한 바와 같이, 상기 크랭크실(S4) 압력 감소를 통한 냉매 토출량 증가를 위해 상기 크랭크실(S4)은 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)과 연통되어 있다. 그리고, 통상적으로, 냉매 토출량 증가의 응답성 향상을 위해, 상기 배출유로(OUT)의 오리피스 홀(O)의 단면적은 가능한 최대로 형성된다. 즉, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1)로 신속히 토출되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 신속히 감소되고, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 신속히 증가되고, 상기 사판(220)의 경사각이 신속히 증가되어, 냉매 토출량이 신속히 증가되도록, 상기 오리피스 홀(O)은 고정 오리피스 홀(O)로 형성되고, 그 오리피스 홀(O)의 단면적은 상기 배출유로(OUT)를 통과하는 냉매를 충분히 감압시키는 범위 내에서 최대로 형성된다. 그런데, 상기 오리피스 홀(O)의 단면적이 가능한 최대로 형성되는 경우, 상기 크랭크실(S4)로부터 상기 흡입실(S1)로 누설되는 냉매량이 상당하다. 이에 따라, 최소 모드 또는 가변 모드에서, 상기 크랭크실(S4)의 압력을 원하는 수준으로 맞추기 위해서는, 상기 오리피스 홀(O)의 단면적이 상대적으로 작게 형성되는 경우보다 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 토출실(S3)로부터 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 증가되어야 한다. 이에 의하여, 압축된 냉매 중 냉각사이클로 토출되는 냉매량이 감소되므로, 원하는 냉방 또는 난방 수준을 달성하기 위해서는 압축기가 더욱 많은 냉매를 압축하도록 그 압축기에 투입되는 동력이 증가되어야 하고, 압축기 효율이 저하된다.

또한, 크랭크실(S4)의 압력에 따라 오리피스 홀(O)을 조절할 수 있는 사판식 압축기가 일본 공개특허공보 특개2000-199479호와 같이 개시되어 있지만, 이 경우 오리피스 홀(O)의 조절에 대한 응답성이 저하되는 문제점이 있었다. 즉, 압력조절밸브가 조절되더라도 크랭크실(S4)의 압력이 가변되기 전까지는 오리피스 홀(O)이 조절되지 않는 문제점이 있었다.

해결하려는 과제

따라서, 본 발명은, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 있는 사판식 압축기를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

또한, 본 발명은, 오리피스 홀의 조절에 대한 응답성을 향상시킬 수 있는 사판식 압축기를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

본 발명은, 상기한 바와 같은 목적 달성을 위해, 보어, 흡입실, 토출실 및 크랭크실을 갖는 케이싱; 상기 케이싱에 회전 가능하게 장착되는 회전축; 상기 회전축과 함께 회전되는 사판; 상기 사판에 연동되어 상기 보어의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어와 함께 압축실을 형성하는 피스톤; 상기 토출실의 냉매를 상기 크랭크실로 안내하는 유입유로; 상기 크랭크실의 냉매를 상기 흡입실로 안내하는 배출유로; 상기 배출유로를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀; 및 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실의 압력에 의해 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하도록 형성되는 사판식 압축기를 제공한다.

상기 케이싱은, 상기 보어가 형성되는 실린더 블록; 상기 실린더 블록의 일측에 결합되고 상기 크랭크실이 형성되는 프론트 하우징; 및 상기 실린더 블록의 타측에 결합되고 상기 흡입실과 상기 토출실이 형성되는 리어 하우징;을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 실린더 블록과 상기 리어 하우징 사이에 상기 흡입실과 상기 토출실을 상기 압축실과 연통 및 차폐시키는 밸브기구가 개재될 수 있다. 그리고, 상기 리어 하우징은 상기 리어 하우징의 내벽면으로부터 연장되어 상기 밸브기구를 지지하는 포스트를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 오리피스 홀 및 상기 오리피스 조절기구는 상기 포스트에 형성될 수 있다.

상기 유입유로는 상기 토출실로부터 상기 포스트, 상기 밸브기구 및 상기 실린더 블록을 관통해 상기 크랭크실까지 연장 형성되고, 상기 배출유로는 상기 크랭크실로부터 상기 실린더 블록, 상기 밸브기구 및 상기 포스트를 관통해 상기 흡입실까지 연장 형성되고, 상기 유입유로의 일부와 상기 배출유로의 일부가 공통 유로로 형성될 수 있다.

상기 실린더 블록은 상기 크랭크실과 연통되는 실린더 블록 홀을 포함하고, 상기 밸브기구는 상기 실린더 블록 홀 (116)과 연통되는 밸브기구 홀을 포함하고, 상기 포스트는, 상기 토출실과 연통되는 포스트 제1 홀; 상기 포스트 제1 홀과 연통되는 포스트 제2 홀; 상기 포스트 제2 홀과 상기 밸브기구 홀을 연통시키는 포스트 제3 홀; 및 상기 포스트 제2 홀과 상기 흡입실을 연통시키는 포스트 제4 홀;을 포함할 수 있다.

상기 포스트 제1 홀은 상기 유입유로로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제2 홀, 상기 포스트 제3 홀, 상기 밸브기구 홀 및 상기 실린더 블록 홀은 각각 상기 유입유로 및 상기 배출유로로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀은 상기 배출유로 및 상기 오리피스 홀로 작용할 수 있다.

상기 포스트 제2 홀은, 상기 포스트 제1 홀과 연통되는 포스트 제2 홀 제1 단부; 및 상기 지지면 측으로 개구되는 포스트 제2 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제3 홀은, 상기 포스트 제2 홀 제1 단부 측과 연통 가능한 포스트 제3 홀 제1 단부; 및 상기 밸브기구 홀과 연통되고 상기 포스트 제2 홀 제2 단부 측과 연통되는 포스트 제3 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀은, 상기 포스트 제2 홀과 연통되는 포스트 제4 홀 제1 단부; 및 상기 흡입실과 연통되는 포스트 제4 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다.

상기 오리피스 조절기구는, 상기 포스트 제2 홀의 내부에서 왕복 운동되며 상기 포스트 제2 홀을 상기 포스트 제3 홀 제1 단부 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 연통 및 차폐시키는 오리피스조절밸브;를 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브는 상기 포스트 제2 홀을 두 공간으로 구획하고, 상기 두 공간 중 상기 오리피스조절밸브를

기준으로 상기 포스트 제2 홀 제1 단부 측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제1 공간이라 하고, 상기 두 공간 중 상기 오리피스조절밸브를 기준으로 상기 포스트 제2 홀 제2 단부 측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제2 공간이라 하면, 상기 오리피스조절밸브는, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위; 및 상기 포스트 제2 홀 제2 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제2 부위;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 오리피스조절밸브 제2 부위는, 상기 포스트 제2 홀 제2 공간과 연통되면서 상기 오리피스조절밸브의 위치에 따라 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 연통 및 차폐되는 오리피스조절밸브 홀;을 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제1 부위는 상기 오리피스조절밸브의 위치에 따라 상기 포스트 제3 홀 제1 단부를 상기 포스트 제2 홀 제1 공간과 연통 및 차폐시키면서 상기 포스트 제4 홀의 제1 단부를 상기 오리피스조절밸브 홀과 연통 및 차폐시키도록 형성될 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제1 부위는, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면; 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면의 배면을 이루며 상기 오리피스조절밸브 홀의 기저면을 이루는 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면; 및 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면과 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면 사이에서 상기 포스트 제2 홀의 내주면에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면;을 포함할 수 있다.

상기 포스트 제4 홀 제1 단부는 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제3 홀 제2 단부 사이에서 상기 포스트 제2 홀과 연통되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위의 길이는 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제4 홀 제1 단부 사이 이격 거리와 동등 수준으로 형성되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위의 길이는 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 내경보다 크게 형성되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적이 반비례 관계로 조절될 수 있다.

상기 포스트 제3 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부에 가장 인접한 부위를 제1 경계라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부에 가장 인접한 부위를 제2 경계라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부로부터 가장 원격한 부위를 제3 경계라 하면, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 제1 압력 범위에 포함될 경우, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제2 경계에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 영(0)이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 면적과 동등 수준이 될 수 있다.

상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제1 압력 범위보다 높은 제2 압력 범위에 포함되면, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계와 상기 제2 경계 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제2 경계와 상기 제3 경계 사이에 위치되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 영(0)보다 넓은 면적이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 면적보다 좁은 면적이 될 수 있다.

상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제2 압력 범위보다 높은 제3 압력 범위에 포함되면, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계와 상기 제2 경계 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제3 경계를 기준으로 상기 제2 경계의 반대측에 위치되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제2 압력 범위에 포함될 경우보다 넓은 면적이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 영(0)이 될 수 있다.

그리고, 본 발명에 따른 사판식 압축기는 상기 오리피스조절밸브에 탄성력을 인가하는 탄성부재 및 상기 탄성부재를 지지하는 플러그;를 더 포함할 수 있다.

상기 플러그는 상기 포스트 제2 홀을 상기 밸브기구 홀과 연통시키는 플러그 홀을 포함하고, 상기 플러그 홀은 상기 유입유로 및 상기 배출유로로 작용할 수 있다.

상기 포스트 제3 홀과 상기 포스트 제4 홀은 상기 포스트 제2 홀을 기준으로 서로 반대측에 형성되고, 상기 플러그 홀은 상기 포스트 제2 홀의 반경 방향 상 상기 포스트 제3 홀 제2 단부까지 거리보다 상기 포스트 제4 홀 제1 단부까지 거리가 짧게 형성될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 의한 사판식 압축기는, 보어, 흡입실, 토출실 및 크랭크실을 갖는 케이싱; 상기 케이싱에 회전 가능하게 장착되는 회전축; 상기 회전축과 함께 회전되는 사판; 상기 사판에 연동되어 상기 보어의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어와 함께 압축실을 형성하는 피스톤; 상기 토출실의 냉매를 상기 크랭크실로 안내하는 유입유로; 상기 크랭크실의 냉매를 상기 흡입실로 안내하는 배출유로; 상기 배출유로를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀; 및 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실의 압력에 의해 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하도록 형성됨에 따라, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 있다.

또한, 오리피스 홀의 조절에 대한 응답성을 향상시킬 수 있다.

도면의 설명

도 1은 종래의 사판식 압축기를 도시한 단면도, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 사판식 압축기를 도시한 단면도, 도 3은 도 2의 사판식 압축기에서 리어 하우징을 도시한 사시도, 도 4는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제1 위치에 위치될 때를 도시한 단면도, 도 5는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제2 위치에 위치될 때를 도시한 단면도, 도 6은 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제3 위치에 위치될 때를 도시한 단면도이다.

발명의 구체적인 내용

사판식 압축기{SWASH PLATE TYPE COMPRESSOR}

본 발명은, 사판식 압축기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 사판이 구비되는 크랭크실의 압력을 조절하여 사판의 경사각을 조절할 수 있도록 한 사판식 압축기에 관한 것이다.

일반적으로, 차량용 냉각시스템에서 냉매를 압축시키는 역할을 하는 압축기는 다양한 형태로 개발되어 왔으며, 이와 같은 압축기에는 냉매를 압축하는 구성이 왕복 운동을 하면서 압축을 수행하는 왕복식과 회전 운동을 하면서 압축을 수행하는 회전식이 있다.

그리고, 왕복식에는 구동원의 구동력을, 크랭크를 사용하여 복수개의 피스톤으로 전달하는 크랭크식, 사판이 설치된 회전축으로 전달하는 사판식, 워블 플레이트를 사용하는 워블 플레이트식이 있고, 회전식에는 회전하는 로터리축과 베인을 사용하는 베인로터리식, 선회 스크롤과 고정 스크롤을 사용하는 스크롤식이 있다.

여기서, 사판식 압축기는 회전축과 함께 회전되는 사판으로 피스톤을 왕복 운동시켜 냉매를 압축하는 압축기로서, 최근에는 압축기의 성능 및 효율 향상을 위해 사판의 경사각을 조절하여 피스톤의 스트로크를 조절함으로써 냉매 토출량을 조절하는 소위 가변 용량 방식으로 형성되고 있다.

도 1은 가변 용량 방식의 종래의 사판식 압축기를 도시한 단면도이다.

첨부된 도 1을 참조하면, 종래의 사판식 압축기는, 보어(114), 흡입실(S1), 토출실(S3) 및 크랭크실(S4)을 갖는 케이싱(100), 상기 케이싱(100)에 회전 가능하게 지지되는 회전축(210), 상기 회전축(210)에 연동되어 상기 크랭크실(S4)의 내부에서 회전되는 사판(220), 상기 사판(220)에 연동되어 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어(114)와 함께 압축실(S2)을 형성하는 피스톤(230), 상기 흡입실(S1)과 상기 토출실(S3)을 상기 압축실(S2)과 연통 및 차폐시키는 밸브기구(300) 및 상기 회전축(210)에 대한 상기 사판(220)의 경사각(사판(220)의 회전 중심을 기준으로 사판(220)의 회전축(210)과 사판(220)의 법선 사이 각도)을 조절하는 경사조절기구를 포함한다.

상기 경사조절기구는, 상기 토출실(S3)의 냉매를 상기 크랭크실(S4)로 안내하는 유입유로(IN) 및 상기 크랭크실(S4)의 냉매를 상기 흡입실(S1)로 안내하는 배출유로(OUT)를 포함한다.

상기 유입유로(IN)에는 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량을 조절하는 압력조절밸브(미도시)가 형성된다.

상기 배출유로(OUT)에는 그 배출유로(OUT)를 통과하는 유체를 감압시키는 오리피스 홀(O)이 형성된다.

이러한 구성에 따른 종래의 사판식 압축기는, 구동원(예를 들어, 차량의 엔진)(미도시)으로부터 상기 회전축(210)에 동력이 전달되면, 상기 회전축(210)과 상기 사판(220)이 함께 회전된다.

그리고, 상기 피스톤(230)은 상기 사판(220)의 회전 운동을 직선 운동으로 전환하여 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점으로부터 하사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 연통되고 상기 토출실(S3)과는 차폐되어, 상기 흡입실(S1)의 냉매가 상기 압축실(S2)로 흡입된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 하사점으로부터 상사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1) 및 상기 토출실(S3)과 차폐되고, 상기 압축실(S2)의 냉매가 압축된다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점에 도달 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 차폐되고 상기 토출실(S3)과는 연통되어, 상기 압축실(S2)에서 압축된 냉매가 상기 토출실(S3)로 토출된다.

여기서, 종래의 사판식 압축기는, 요구되는 냉매 토출량에 따라, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 조절되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되고, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 조절되고, 상기 사판(220)의 경사각이 조절되며, 냉매 토출량이 조절된다.

즉, 냉매 토출량이 감소 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 증가되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 증가되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가된다. 여기서, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 토출되지만, 상기 크랭크실(S4)에서 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 토출되는 냉매량보다 상기 토출실(S3)에서 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 흡입실(S1)로 유입되는 냉매량이 많아 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가된다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 감소되고, 상기 사판(220)의 경사각이 감소되며, 냉매 토출량이 감소된다.

반면, 냉매 토출량이 증가 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 감소되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이

감소되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소된다. 여기서, 상기 토출실(S3)의 냉매가 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되더라도, 상기 토출실(S3)에서 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량보다 상기 크랭크실(S4)에서 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 토출되는 냉매량이 많아 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소된다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 증가되고, 상기 사판(220)의 경사각이 증가되며, 냉매 토출량이 증가된다.

여기서, 냉매 토출량의 조절 원리를 설명하면, 상기 피스톤(230)은 주로 그 피스톤(230)에 작용되는 상기 압축실(S2)의 압력에서 상기 크랭크실(S4)의 압력을 차감한 차압에 의한 모멘트 차로 사판(220)의 경사각을 형성하는데, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 작을수록, 상기 사판(220)의 경사각이 증가되며, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 증가되고, 냉매 토출량이 증가된다. 반면, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 클수록, 상기 사판(220)의 경사각이 감소되며, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 감소되고, 냉매 토출량이 감소된다.

한편, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)로 유동될 때 상기 오리피스 홀(O)에 의해 흡입압 수준으로 감압되어, 상기 흡입실(S1)의 압력이 증가되는 것이 방지된다.

그러나, 이러한 종래의 사판식 압축기에 있어서는, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 없는 문제점이 있었다. 구체적으로, 전술한 바와 같이, 상기 크랭크실(S4) 압력 감소를 통한 냉매 토출량 증가를 위해 상기 크랭크실(S4)은 상기 배출유로(OUT)를 통해 상기 흡입실(S1)과 연통되어 있다. 그리고, 통상적으로, 냉매 토출량 증가의 응답성 향상을 위해, 상기 배출유로(OUT)의 오리피스 홀(O)의 단면적은 가능한 최대로 형성된다. 즉, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1)로 신속히 토출되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 신속히 감소되고, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 신속히 증가되고, 상기 사판(220)의 경사각이 신속히 증가되어, 냉매 토출량이 신속히 증가되도록, 상기 오리피스 홀(O)은 고정 오리피스 홀(O)로 형성되고, 그 오리피스 홀(O)의 단면적은 상기 배출유로(OUT)를 통과하는 냉매를 충분히 감압시키는 범위 내에서 최대로 형성된다. 그런데, 상기 오리피스 홀(O)의 단면적이 가능한 최대로 형성되는 경우, 상기 크랭크실(S4)로부터 상기 흡입실(S1)로 누설되는 냉매량이 상당하다. 이에 따라, 최소 모드 또는 가변 모드에서, 상기 크랭크실(S4)의 압력을 원하는 수준으로 맞추기 위해서는, 상기 오리피스 홀(O)의 단면적이 상대적으로 작게 형성되는 경우보다 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 토출실(S3)로부터 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 증가되어야 한다. 이에 의하여, 압축된 냉매 중 냉각사이클로 토출되는 냉매량이 감소되므로, 원하는 냉방 또는 난방 수준을 달성하기 위해서는 압축기가 더욱 많은 냉매를 압축하도록 그 압축기에 투입되는 동력이 증가되어야 하고, 압축기 효율이 저하된다.

또한, 크랭크실(S4)의 압력에 따라 오리피스 홀(O)을 조절할 수 있는 사판식 압축기가 일본 공개특허공보 특개2000-199479호와 같이 개시되어 있지만, 이 경우 오리피스 홀(O)의 조절에 대한 응답성이 저하되는 문제점이 있었다. 즉, 압력조절밸브가 조절되더라도 크랭크실(S4)의 압력이 가변되기 전까지는 오리피스 홀(O)이 조절되지 않는 문제점이 있었다.

따라서, 본 발명은, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 있는 사판식 압축기를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

또한, 본 발명은, 오리피스 홀의 조절에 대한 응답성을 향상시킬 수 있는 사판식 압축기를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.

본 발명은, 상기한 바와 같은 목적 달성을 위해, 보어, 흡입실, 토출실 및 크랭크실을 갖는 케이싱; 상기 케이싱에 회전 가능하게 장착되는 회전축; 상기 회전축과 함께 회전되는 사판; 상기 사판에 연동되어 상기 보어의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어와 함께 압축실을 형성하는 피스톤; 상기 토출실의 냉매를 상기 크랭크실로 안내하는 유입유로; 상기 크랭크실의 냉매를 상기 흡입실로 안내하는 배출유로; 상기 배출유로를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀; 및 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실의 압력에 의해 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하도록 형성되는 사판식 압축기를 제공한다.

상기 케이싱은, 상기 보어가 형성되는 실린더 블록; 상기 실린더 블록의 일측에 결합되고 상기 크랭크실이 형성되는 프론트 하우징; 및 상기 실린더 블록의 타측에 결합되고 상기 흡입실과 상기 토출실이 형성되는 리어 하우징;을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 실린더 블록과 상기 리어 하우징 사이에 상기 흡입실과 상기 토출실을 상기 압축실과 연통 및 차폐시키는 밸브기구가 개재될 수 있다. 그리고, 상기 리어 하우징은 상기 리어 하우징의 내벽면으로부터 연장되어 상기 밸브기구를 지지하는 포스트를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 오리피스 홀 및 상기 오리피스 조절기구는 상기 포스트에 형성될 수 있다.

상기 유입유로는 상기 토출실로부터 상기 포스트, 상기 밸브기구 및 상기 실린더 블록을 관통해 상기 크랭크실까지 연장 형성되고, 상기 배출유로는 상기 크랭크실로부터 상기 실린더 블록, 상기 밸브기구 및 상기 포스트를 관통해 상기 흡입실까지 연장 형성되고, 상기 유입유로의 일부와 상기 배출유로의 일부가 공통 유로로 형성될 수 있다.

상기 실린더 블록은 상기 크랭크실과 연통되는 실린더 블록 홀을 포함하고, 상기 밸브기구는 상기 실린더 블록 홀 (116)과 연통되는 밸브기구 홀을 포함하고, 상기 포스트는, 상기 토출실과 연통되는 포스트 제1 홀; 상기 포스트 제1 홀과 연통되는 포스트 제2 홀; 상기 포스트 제2 홀과 상기 밸브기구 홀을 연통시키는 포스트 제3 홀; 및 상기 포스트 제2 홀과 상기 흡입실을 연통시키는 포스트 제4 홀;을 포함할 수 있다.

상기 포스트 제1 홀은 상기 유입유로로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제2 홀, 상기 포스트 제3 홀, 상기 밸브기구 홀 및 상기 실린더 블록 홀은 각각 상기 유입유로 및 상기 배출유로로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀은 상기 배출유로 및 상기 오리피스 홀로 작용할 수 있다.

상기 포스트 제2 홀은, 상기 포스트 제1 홀과 연통되는 포스트 제2 홀 제1 단부; 및 상기 지지면 측으로 개구되는 포스트 제2 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제3 홀은, 상기 포스트 제2 홀 제1 단부 측과 연통 가능한 포스트 제3 홀 제1 단부; 및 상기 밸브기구 홀과 연통되고 상기 포스트 제2 홀 제2 단부 측과 연통되는 포스트 제3 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀은, 상기 포스트 제2 홀과 연통되는 포스트 제4 홀 제1 단부; 및 상기 흡입실과 연통되는 포스트 제4 홀 제2 단부;를 포함할 수 있다.

상기 오리피스 조절기구는, 상기 포스트 제2 홀의 내부에서 왕복 운동되며 상기 포스트 제2 홀을 상기 포스트 제3 홀 제1 단부 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 연통 및 차폐시키는 오리피스조절밸브;를 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브는 상기 포스트 제2 홀을 두 공간으로 구획하고, 상기 두 공간 중 상기 오리피스조절밸브를 기준으로 상기 포스트 제2 홀 제1 단부 측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제1 공간이라 하고, 상기 두 공간 중 상기

오리피스조절밸브를 기준으로 상기 포스트 제2 홀 제2 단부 측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제2 공간이라 하면, 상기 오리피스조절밸브는, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위; 및 상기 포스트 제2 홀 제2 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제2 부위;를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 오리피스조절밸브 제2 부위는, 상기 포스트 제2 홀 제2 공간과 연통되면서 상기 오리피스조절밸브의 위치에 따라 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 연통 및 차폐되는 오리피스조절밸브 홀;을 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제1 부위는 상기 오리피스조절밸브의 위치에 따라 상기 포스트 제3 홀 제1 단부를 상기 포스트 제2 홀 제1 공간과 연통 및 차폐시키면서 상기 포스트 제4 홀의 제1 단부를 상기 오리피스조절밸브 홀과 연통 및 차폐시키도록 형성될 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제1 부위는, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면; 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면의 배면을 이루며 상기 오리피스조절밸브 홀의 기저면을 이루는 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면; 및 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면과 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면 사이에서 상기 포스트 제2 홀의 내주면에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면;을 포함할 수 있다.

상기 포스트 제4 홀 제1 단부는 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제3 홀 제2 단부 사이에서 상기 포스트 제2 홀과 연통되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위의 길이는 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제4 홀 제1 단부 사이 이격 거리와 동등 수준으로 형성되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위의 길이는 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 내경보다 크게 형성되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적이 반비례 관계로 조절될 수 있다.

상기 포스트 제3 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부에 가장 인접한 부위를 제1 경계라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부에 가장 인접한 부위를 제2 경계라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부로부터 가장 원격한 부위를 제3 경계라 하면, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 제1 압력 범위에 포함될 경우, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제2 경계에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 영(0)이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 면적과 동등 수준이 될 수 있다.

상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제1 압력 범위보다 높은 제2 압력 범위에 포함되면, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계와 상기 제2 경계 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제2 경계와 상기 제3 경계 사이에 위치되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 영(0)보다 넓은 면적이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부의 면적보다 좁은 면적이 될 수 있다.

상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제2 압력 범위보다 높은 제3 압력 범위에 포함되면, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면이 상기 제1 경계와 상기 제2 경계 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면이 상기 제3 경계를 기준으로 상기 제2 경계의 반대측에 위치되어, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간 사이 연통 면적은 상기 포스트 제2 홀 제1 공간의 압력이 상기 제2 압력 범위에 포함될 경우보다 넓은 면적이 되고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부와 상기 오리피스조절밸브 홀 사이 연통 면적은 영(0)이 될 수 있다.

그리고, 본 발명에 따른 사판식 압축기는 상기 오리피스조절밸브에 탄성력을 인가하는 탄성부재 및 상기 탄성부재를

지지하는 플러그;를 더 포함할 수 있다.

상기 플러그는 상기 포스트 제2 홀을 상기 밸브기구 홀과 연통시키는 플러그 홀을 포함하고, 상기 플러그 홀은 상기 유입유로 및 상기 배출유로로 작용할 수 있다.

상기 포스트 제3 홀과 상기 포스트 제4 홀은 상기 포스트 제2 홀을 기준으로 서로 반대측에 형성되고, 상기 플러그 홀은 상기 포스트 제2 홀의 반경 방향 상 상기 포스트 제3 홀 제2 단부까지 거리보다 상기 포스트 제4 홀 제1 단부까지 거리가 짧게 형성될 수 있다.

본 발명에 의한 사판식 압축기는, 보어, 흡입실, 토출실 및 크랭크실을 갖는 케이싱; 상기 케이싱에 회전 가능하게 장착되는 회전축; 상기 회전축과 함께 회전되는 사판; 상기 사판에 연동되어 상기 보어의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어와 함께 압축실을 형성하는 피스톤; 상기 토출실의 냉매를 상기 크랭크실로 안내하는 유입유로; 상기 크랭크실의 냉매를 상기 흡입실로 안내하는 배출유로; 상기 배출유로를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀; 및 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실의 압력에 의해 상기 오리피스 홀의 유동 단면적을 조절하도록 형성됨에 따라, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성할 수 있다.

또한, 오리피스 홀의 조절에 대한 응답성을 향상시킬 수 있다.

도 1은 종래의 사판식 압축기를 도시한 단면도,

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 사판식 압축기를 도시한 단면도,

도 3은 도 2의 사판식 압축기에서 리어 하우징을 도시한 사시도,

도 4는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제1 위치에 위치될 때를 도시한 단면도,

도 5는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제2 위치에 위치될 때를 도시한 단면도,

도 6은 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제3 위치에 위치될 때를 도시한 단면도이다.

이하, 본 발명에 의한 사판식 압축기를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 사판식 압축기를 도시한 단면도이고, 도 3은 도 2의 사판식 압축기에서 리어 하우징을 도시한 사시도이고, 도 4는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제1 위치에 위치될 때를 도시한 단면도이고, 도 5는 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제2 위치에 위치될 때를 도시한 단면도이며, 도 6은 도 2의 A 부분을 확대하여 도시한 단면도로서, 오리피스조절밸브가 제3 위치에 위치될 때를 도시한 단면도이다.

첨부된 도 2 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 사판식 압축기는, 케이싱(100), 상기 케이싱(100)의 내부에 구비되고 냉매를 압축하는 압축기구를 포함할 수 있다.

상기 케이싱(100)은, 상기 압축기구가 수용되는 실린더 블록(110), 상기 실린더 블록(110)의 전방측에 결합되는 프론트 하우징(120) 및 상기 실린더 블록(110)의 후방측에 결합되는 리어 하우징(130)을 포함할 수 있다.

상기 실린더 블록(110)의 중심 측에는 후술할 회전축(210)이 삽입되는 축수공(112)이 형성되고, 상기 실린더 블록(110)의 외주부 측에는 후술할 피스톤(230)이 삽입되고 그 피스톤(230)과 함께 압축실(S2)을 이루는 보어(114)가

형성되며, 상기 축수공(112)과 상기 보어(114) 사이에는 후술할 크랭크실(S4)과 후술할 밸브기구 홀(310)을 연통시키고 후술할 유입유로(IN) 및 후술할 배출유로(OUT)로 작용하는 실린더 블록 홀(116)이 형성될 수 있다. 상기 축수공(112)은 상기 실린더 블록(110)의 축방향을 따라 그 실린더 블록(110)을 관통하는 원통형으로 형성될 수 있다.

상기 보어(114)는 상기 축수공(112)으로부터 상기 실린더 블록(110)의 반경방향 외측으로 이격된 부위에서 상기 실린더 블록(110)의 축방향을 따라 그 실린더 블록(110)을 관통하는 원통형으로 형성될 수 있다.

그리고, 상기 보어(114)는 상기 압축실(S2)이 n개가 되도록 n개로 형성되고, 상기 n개의 보어(114)는 상기 축수공(112)을 중심으로 상기 실린더 블록(110)의 원주방향을 따라 배열될 수 있다.

상기 실린더 블록 홀(116)은 상기 축수공(112)과 상기 보어(114) 사이에서 상기 실린더 블록(110)의 축방향을 따라 그 실린더 블록(110)을 관통하는 원통형으로 형성될 수 있다.

상기 프론트 하우징(120)은 상기 실린더 블록(110)을 기준으로 상기 리어 하우징(130)의 반대측에서 상기 실린더 블록(110)에 체결될 수 있다.

여기서, 상기 실린더 블록(110)과 상기 프론트 하우징(120)은 서로 체결되어 그 실린더 블록(110)과 프론트 하우징(120) 사이에 크랭크실(S4)이 형성될 수 있다.

상기 크랭크실(S4)에는 후술할 사판(220)이 수용될 수 있다.

상기 리어 하우징(130)은 상기 실린더 블록(110)을 기준으로 상기 프론트 하우징(120)의 반대측에서 상기 실린더 블록(110)에 체결될 수 있다.

그리고, 상기 리어 하우징(130)은, 상기 압축실(S2)로 유입될 냉매가 수용되는 흡입실(S1), 상기 압축실(S2)로부터 토출되는 냉매가 수용되는 토출실(S3) 및 상기 흡입실(S1)과 상기 토출실(S3)을 구획하는 격벽(W)을 포함할 수 있다.

상기 흡입실(S1)은 압축된 냉매를 상기 케이싱(100)의 내부로 안내하는 냉매 흡입관(미도시)에 연통될 수 있다.

상기 토출실(S3)은 압축된 냉매를 상기 케이싱(100)의 외부로 안내하는 냉매 토출관(미도시)에 연통될 수 있다.

상기 격벽(W)은 상기 리어 하우징(130)의 내벽면으로부터 상기 실린더 블록(110) 측으로 돌출 형성될 수 있다.

그리고, 상기 리어 하우징(130)은, 상기 리어 하우징(130)의 변형을 방지하도록 상기 리어 하우징(130)의 내벽면으로부터 연장되어 후술할 밸브기구(300)를 지지하는 포스트(P)를 더 포함할 수 있다.

상기 포스트(P)는, 구조 단순화 및 원가 절감을 위해 후술할 유입유로(IN)의 일부, 후술할 배출유로(OUT)의 일부, 후술할 오리피스 홀(O) 및 후술할 오리피스 조절기구가 상기 포스트(P)에 형성되도록, 상기 격벽(W)으로부터 상기 흡입실(S1) 측으로 연장되는 포스트 제1 부위(P1) 및 상기 포스트 제1 부위(P1)로부터 상기 밸브기구(300) 측으로 연장되는 포스트 제2 부위(P2)를 포함하는데, 이에 대한 상세한 설명은 후술한다.

상기 압축기구는 상기 흡입실(S1)으로부터 상기 압축실(S2)로 냉매를 흡입하고, 흡입한 냉매를 상기 압축실(S2)에서 압축하며, 압축한 냉매를 상기 압축실(S2)로부터 상기 토출실(S3)으로 토출하도록 형성될 수 있다.

구체적으로, 상기 압축기구는, 상기 케이싱(100)에 회전 가능하게 장착되고 구동원(예를 들어, 차량의 엔진)(미도시)으로부터 회전력을 전달받아 회전되는 회전축(210), 상기 회전축(210)에 연동되어 상기 크랭크실(S4)의 내부에서 회전되는 사판(220), 상기 사판(220)에 연동되어 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동되는 피스톤(230)을 포함할 수 있다.

상기 회전축(210)은 일 방향으로 연장되는 원통형으로 형성될 수 있다.

그리고, 상기 회전축(210)은 일단부가 상기 실린더 블록(110)(더욱 정확히는, 축수공(112))에 삽입되어 회전

가능하게 지지되고, 타단부가 상기 프론트 하우징(120)을 관통하여 상기 케이싱(100)의 외부로 돌출되고 상기 구동원(미도시)에 연결될 수 있다.

상기 사판(220)은 원판형으로 형성되고, 상기 크랭크실(S4)에서 상기 회전축(210)에 경사지게 체결될 수 있다.

여기서, 상기 사판(220)은 그 사판(220)의 경사각이 가변 가능하게 상기 회전축(210)과 체결되는데 이에 대해서는 후술한다.

상기 피스톤(230)은 상기 보어(114)에 대응되게 n개로 구비되고, 각 피스톤(230)은 상기 사판(220)에 연동되어 각 보어(114)에서 왕복 운동되게 형성될 수 있다.

구체적으로, 상기 피스톤(230)은, 상기 보어(114)에 삽입되는 일단부 및 상기 일단부로부터 상기 보어(114)의 반대측으로 연장되고 상기 크랭크실(S4)에서 상기 사판(220)에 연결되는 타단부를 포함할 수 있다.

그리고, 본 실시예에 따른 사판식 압축기는, 상기 흡입실(S1) 및 상기 토출실(S3)을 상기 압축실(S2)과 연통 및 차폐시키는 밸브기구(300)를 더 포함할 수 있다.

상기 밸브기구(300)는, 상기 실린더 블록(110)과 상기 리어 하우징(130) 사이에 개재되는 밸브플레이트, 상기 실린더 블록(110)과 상기 밸브플레이트 사이에 개재되는 흡입리드 및 상기 밸브플레이트와 상기 리어 하우징(130) 사이에 개재되는 토출리드를 포함할 수 있다.

그리고, 상기 밸브기구(300)는, 상기 실린더 블록 홀(116)과 후술할 포스트 제3 홀(H3) 및 후술할 플러그 홀(442)과 연통시키도록 상기 밸브기구(300)를 관통하여 형성되고 후술할 유입유로(IN) 및 후술할 배출유로(OUT)로 작용하는 밸브기구 홀(310)을 더 포함할 수 있다.

그리고, 본 실시예에 따른 사판식 압축기는, 상기 회전축(210)에 대한 상기 사판(220)의 경사각을 조절하는 경사조절기구를 더 포함할 수 있다.

상기 경사조절기구는, 상기 사판(220)이 상기 회전축(210)에 체결되되 그 사판(220)의 경사각이 가변 가능하게 체결되도록, 상기 회전축(210)에 체결되고 그 회전축(210)과 함께 회전되는 로터(410) 및 상기 사판(220)과 상기 로터(410)를 연결하는 슬라이딩 핀(420)을 포함할 수 있다.

상기 슬라이딩 핀(420)은 원통형의 핀으로 형성되고, 상기 사판(220)에는 상기 슬라이딩 핀(420)이 삽입되는 제1 삽입공(222)이 형성되며, 상기 로터(410)에는 상기 슬라이딩 핀(420)이 삽입되는 제2 삽입공(412)이 형성될 수 있다.

상기 제1 삽입공(222)은 상기 슬라이딩 핀(420)이 그 제1 삽입공(222)의 내부에서 회전 가능하도록 원통형으로 형성될 수 있다.

상기 제2 삽입공(412)은 상기 슬라이딩 핀(420)이 그 제2 삽입공(412)을 따라 이동될 수 있도록 일 방향으로 연장 형성될 수 있다.

그리고, 상기 경사조절기구는, 상기 크랭크실(S4)의 압력을 조절하여 상기 사판(220)의 경사각을 조절하도록, 상기 토출실(S3)의 냉매를 상기 크랭크실(S4)로 안내하는 유입유로(IN), 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량을 조절하는 압력조절밸브(미도시), 상기 크랭크실(S4)의 냉매를 상기 흡입실(S1)로 안내하는 배출유로(OUT) 및 상기 배출유로(OUT)를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀(O)을 포함할 수 있다.

그리고, 상기 경사조절기구는, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지가 동시에 달성되도록, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적(오리피스 홀(O) 자체의 면적인 오리피스 홀(O)의 단면적 중 냉매가 통과하는 면적)을 조절하는 오리피스 조절기구를 더 포함할 수 있다.

그리고, 상기 경사조절기구는, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적의 조절에 대한 응답성이 향상되도록, 상기

오리피스 조절기구가 상기 유입유로(IN)로 유입된 냉매의 압력에 의해 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 조절하도록 형성될 수 있다.

그리고, 상기 경사조절기구는, 상기 오리피스 조절기구가 상기 유입유로(IN)로 유입된 냉매의 압력에 의해 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 조절하도록 할 뿐만 아니라, 구조 단순화 및 원가 절감을 위해, 상기 유입유로(IN)의 일부와 상기 배출유로(OUT)의 일부가 공통 유로로 형성되고, 상기 오리피스 홀(O) 및 상기 오리피스 조절기구가 상기 포스트(P)에 형성될 수 있다. 즉, 상기 유입유로(IN)는 상기 토출실(S3)로부터 상기 포스트(P), 상기 밸브기구 홀(310) 및 상기 실린더 블록 홀(116)을 통해 상기 크랭크실(S4)까지 연장 형성되고, 상기 배출유로(OUT)는 상기 크랭크실(S4)로부터 상기 실린더 블록 홀(116), 상기 밸브기구 홀(310) 및 상기 포스트(P)를 통해 상기 흡입실(S1)까지 연장 형성되고, 상기 오리피스 홀(O) 및 상기 오리피스 조절기구는 상기 포스트(P)에 형성될 수 있다.

구체적으로, 전술한 바와 같이 상기 포스트(P)는 상기 포스트 제1 부위(P1) 및 상기 포스트 제2 부위(P2)를 포함하는데, 상기 포스트 제1 부위(P1)는 상기 격벽(W)의 토출실(S3) 측 벽면으로부터 상기 포스트 제2 부위(P2)측으로 상기 포스트 제1 부위(P1)를 관통하여 형성되고 상기 유입유로(IN)로 작용하는 포스트 제1 홀(H1)을 포함할 수 있다.

그리고, 상기 포스트 제2 부위(P2)는, 상기 밸브기구(300)에 지지되는 지지면으로부터 음각지게 형성되고 상기 포스트 제1 홀(H1)과 연통되며 상기 유입유로(IN) 및 상기 배출유로(OUT)로 작용하는 포스트 제2 홀(H2), 상기 지지면에 음각지고 상기 제2 홀의 내주면에 음각진 그루브 형상으로 형성되고 상기 유입유로(IN) 및 상기 배출유로(OUT)로 작용하는 포스트 제3 홀(H3) 및 상기 제2 유로의 내주면으로부터 상기 포스트 제2 부위(P2)의 외주면측으로 상기 포스트 제2 부위(P2)를 관통하여 형성되고 상기 배출유로(OUT) 및 상기 오리피스 홀(O)로 작용하는 포스트 제4 홀(H4)을 포함할 수 있다.

상기 포스트 제2 홀(H2)은, 상기 포스트 제1 홀(H1)과 연통되는 포스트 제2 홀 제1 단부(H21) 및 상기 지지면측으로 개구되는 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)를 포함할 수 있다.

상기 포스트 제3 홀(H3)은, 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)측과 연통 가능한 포스트 제3 홀 제1 단부(H31) 및 상기 밸브기구 홀(310)과 연통되고 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)측과 연통되는 포스트 제3 홀 제2 단부(H32)를 포함할 수 있다.

상기 포스트 제4 홀(H4)은, 상기 포스트 제2 홀(H2)과 연통되는 포스트 제4 홀 제1 단부(H41) 및 상기 흡입실(S1)과 연통되는 포스트 제4 홀 제2 단부(H42)를 포함할 수 있다.

여기서, 상기 오리피스 조절기구는, 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)의 압력에 따라 상기 포스트 제2 홀(H2)의 내부에서 왕복 운동되며 상기 포스트 제2 홀(H2)을 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31) 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 연통 및 차폐시키는 오리피스조절밸브(430)를 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브(430)는 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)를 통해 상기 포스트 제2 홀(H2)에 삽입되어 상기 포스트 제2 홀(H2)을 두 공간으로 구획하는데, 상기 두 공간 중 상기 오리피스조절밸브(430)를 기준으로 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)이라 하고, 상기 두 공간 중 상기 오리피스조절밸브(430)를 기준으로 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)측에 위치되는 공간을 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)이라 하면, 상기 오리피스조절밸브(430)는 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위(432) 및 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)에 대향되는 오리피스조절밸브 제2 부위(434)를 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제2 부위(434)는, 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)과 연통되면서 상기 오리피스조절밸브

(430)의 위치에 따라 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 연통 및 차폐되는 오리피스조절밸브 홀(434a)을 포함할 수 있다.

상기 오리피스조절밸브 제1 부위(432)는, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a), 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)의 배면을 이루며 상기 오리피스조절밸브 홀(434a)의 기저면을 이루는 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b) 및 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)과 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b) 사이에서 상기 포스트 제2 홀(H2)의 내주면에 대향되는 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면(432c)을 포함할 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위(432)는 상기 오리피스조절밸브(430)의 위치에 따라 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)를 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)과 연통 및 차폐시키면서 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)를 상기 오리피스조절밸브 홀(434a)과 연통 및 차폐시키도록 형성될 수 있다.

이때, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1) 사이 연통 면적 및 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 사이 연통 면적이 반비례 관계로 조절되도록 형성될 수 있다.

구체적으로, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)는 상기 오리피스조절밸브(430)의 왕복 운동 방향 상 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제3 홀 제2 단부(H32) 사이에서 상기 포스트 제2 홀(H2)과 연통되게 형성될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위(432)의 길이(오리피스조절밸브(430)의 왕복 운동 방향 상 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)과 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b) 사이 거리)는 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41) 사이 이격 거리(오리피스조절밸브(430)의 왕복 운동 방향 상 이격 거리)와 동등 수준으로 형성될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위(432)의 길이는 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 내경보다 크게 형성될 수 있다.

한편, 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)에는 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 포스트 제2 홀(H2)로부터 이탈되는 것을 방지하도록 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)를 복개하는 플러그(440)가 구비될 수 있다.

상기 플러그(440)는 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)에 삽입되어 상기 포스트 제2 홀 제2 단부(H22)를 복개하되 상기 포스트 제3 홀(H3)을 복개하지는 않는 원판형으로 형성될 수 있다.

그리고, 상기 플러그(440)는 상기 포스트 제3 홀(H3)과는 별개로 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)을 상기 밸브기구 홀(310)과 연통시키는 플러그 홀(442)을 포함할 수 있다.

한편, 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)에는, 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)의 압력이 감소되면 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21) 측으로 복귀되도록, 일단부가 상기 플러그(440)에 지지되고 타단부가 상기 오리피스조절밸브(430)에 지지되는 탄성부재(450)가 구비될 수 있다.

이하, 본 실시예에 따른 사판식 압축기의 작용효과에 대해 설명한다.

즉, 상기 구동원(미도시)으로부터 상기 회전축(210)에 동력이 전달되면, 상기 회전축(210)과 상기 사판(220)이 함께 회전될 수 있다.

그리고, 상기 피스톤(230)은 상기 사판(220)의 회전 운동을 직선 운동으로 전환하여 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동될 수 있다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점으로부터 하사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 연통되고 상기 토출실(S3)과는 차폐되어, 상기 흡입실(S1)의 냉매가 상기 압축실(S2)로 흡입될

수 있다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 하사점으로부터 상사점으로 이동 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1) 및 상기 토출실(S3)과 차폐되고, 상기 압축실(S2)의 냉매가 압축될 수 있다.

그리고, 상기 피스톤(230)이 상사점에 도달 시, 상기 압축실(S2)은 상기 밸브기구(300)에 의해 상기 흡입실(S1)과는 차폐되고 상기 토출실(S3)과는 연통되어, 상기 압축실(S2)에서 압축된 냉매가 상기 토출실(S3)로 토출될 수 있다.

여기서, 본 실시예에 따른 사판식 압축기는, 요구되는 냉매 토출량에 따라, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 조절되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되고, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 조절되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 조절되고, 상기 사판(220)의 경사각이 조절되며, 냉매 토출량이 조절될 수 있다.

즉, 냉매 토출량이 감소 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 증가되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 증가되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가될 수 있다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 감소되고, 상기 사판(220)의 경사각이 감소되며, 냉매 토출량이 감소될 수 있다.

반면, 냉매 토출량이 증가 필요한 경우, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 감소되고, 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 감소되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소될 수 있다. 이에 따라, 상기 피스톤(230)에 인가되는 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어, 상기 피스톤(230)의 스트로크가 증가되고, 상기 사판(220)의 경사각이 증가되며, 냉매 토출량이 증가될 수 있다.

여기서, 상기 크랭크실(S4)의 압력 감소를 위해서는, 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 감소되어야 할 뿐만 아니라, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 그 크랭크실(S4)의 외부로 배출되어야 하고, 이를 위하여 상기 크랭크실(S4)의 냉매를 상기 흡입실(S1)로 안내하는 상기 배출유로(OUT) 및 상기 흡입실(S1)의 압력 상승을 방지하도록 상기 배출유로(OUT)를 통과하는 냉매를 감압시키는 상기 오리피스 홀(O)이 구비된다.

그런데, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 항상 일정할 경우, 냉매 토출량의 신속한 조절과 압축기 효율 저하 방지를 동시에 달성하는데 어려움이 있다.

즉, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 일정하게 넓은 면적으로 형성될 경우, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어야 할 때 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1)로 신속히 배출 가능하여 응답성 측면에서 유리하지만, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 유지 또는 증가되어야 할 때 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 불필요하게 상기 흡입실(S1)로 누설되어 효율 측면에서 불리할 수 있다.

반면, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 일정하게 좁은 면적으로 형성될 경우, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 유지 또는 증가되어야 할 때 상기 크랭크실(S4)로부터 상기 흡입실(S1)로 누설되는 냉매량이 감소되어 효율 측면에서 유리하지만, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어야 할 때 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1)로 토출되기 어려워 응답성 측면에서 불리할 수 있다.

이를 고려하여, 본 실시예의 경우, 상기 오리피스 조절기구가 구비되고, 상기 오리피스 조절기구는, 상기 유입유로(IN)로 유입된 냉매의 압력에 의해 구동되어, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어야 할 때 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 증가시키고, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 유지 또는 증가되어야 할 때 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 감소시킬 수 있다.

구체적으로, 먼저, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어야 할 때(냉매 토출량이 증가 필요한 경우), 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 감소되고, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 제1 압력 범위에 포함될 수 있다.

그러면, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 탄성부재(450)가 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘이 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘보다 커서, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1) 측으로 이동되어 제1 위치에 위치될 수 있다.

그리고, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)에 가장 인접한 부위를 제1 경계(B1)라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)에 가장 인접한 부위를 제2 경계(B2)라 하고, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)에서 상기 포스트 제2 홀 제1 단부(H21)로부터 가장 원격한 부위를 제3 경계(B3)라 하면, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)이 상기 제1 경계(B1)에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b)이 상기 제2 경계(B2)에 위치될 수 있다.

이에 의하여, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 전체가 상기 오리피스조절밸브 홀(434a)과 연통될 수 있다. 즉, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 면적과 동등 수준이 될 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제3 홀(H3) 및 상기 플러그 홀(442)을 통해 상기 밸브기구 홀(310)과 연통된 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)이 상기 오리피스조절밸브 홀(434a)을 통해 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 연통될 수 있다. 이에 따라, 상기 실린더 블록 홀(116), 상기 밸브기구 홀(310), 상기 포스트 제3 홀(H3), 상기 플러그 홀(442), 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2), 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 및 상기 포스트 제4 홀(H4)이 상기 배출유로(OUT)로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀(H4)이 상기 오리피스 홀(O)로 작용하되, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 상기 포스트 제4 홀(H4)의 단면적과 동등 수준이 될 수 있다. 즉, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 최대로 증가될 수 있다.

또한, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)의 전체가 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면(432c)에 의해 가려져, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1) 사이 연통 면적은 영(0)이 되고, 상기 유입유로(IN)는 폐쇄될 수 있다. 이에 따라, 상기 배출유로(OUT)로 배출되는 냉매가 상기 유입유로(IN) 측으로 역류되는 것이 방지될 수 있다.

여기서, 상기 플러그 홀(442)은 상기 포스트 제3 홀(H3)과 함께 상기 배출유로(OUT)의 일부로 작용하여, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1) 측으로 더욱 원활히 배출될 수 있다.

다음으로, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 증가되어야 할 때(냉매 토출량이 감소 필요한 경우), 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 증가되고, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 제1 압력 범위보다 높은 제2 압력 범위에 포함될 수 있다.

그러면, 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘이 상기 탄성부재(450)가 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘보다 커서, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제1 위치에 위치될 때보다 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2) 측으로 이동되어 제2 위치에 위치될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)이 상기 제1 경계(B1)와 상기 제2 경계(B2) 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b)이 상기 제2 경계(B2)와 상기 제3 경계(B3) 사이에 위치될 수 있다.

이에 의하여, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)의 일부가 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)과 연통될 수 있다. 즉, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1) 사이 연통 면적은 영(0)보다 넓은 면적이 될

수 있다. 이에 따라, 상기 포스트 제1 홀(H1), 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1), 상기 포스트 제3 홀(H3), 상기 밸브기구 홀(310) 및 상기 실린더 블록 홀(116)이 상기 유입유로(IN)로 작용할 수 있다. 다만, 이 경우, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)의 일부가 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면(432c)에 의해 가려짐에 따라, 상기 유입유로(IN)의 유동 단면적이 도 6에 도시된 경우보다 좁을 수 있다.

또한, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 일부가 상기 오리피스조절밸브 홀(434a)과 연통될 수 있다. 즉, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 사이 연통 면적은 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 면적보다 좁은 면적이 될 수 있다. 이에 따라, 상기 실린더 블록 홀(116), 상기 밸브기구 홀(310), 상기 플러그 홀(442), 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2), 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 및 상기 포스트 제4 홀(H4)이 상기 배출유로(OUT)로 작용할 수 있다. 그리고, 상기 포스트 제4 홀(H4)이 상기 오리피스 홀(O)로 작용하되, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 일부가 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면(432c)에 의해 가려짐에 따라, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 상기 포스트 제4 홀(H4)의 단면적보다 작게 될 수 있다. 즉, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 도 4에 도시된 경우보다 감소될 수 있다.

여기서, 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)은 상기 포스트 제3 홀(H3) 및 상기 플러그 홀(442)을 통해 상기 밸브기구 홀(310)과 연통되지만, 상기 플러그 홀(442)과 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41) 사이 거리(포스트 제2 홀(H2)의 반경 방향 상 거리)가 상기 포스트 제3 홀(H3)과 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41) 사이 거리(포스트 제2 홀(H2)의 반경 방향 상 거리)보다 짧고, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 냉매가 상기 포스트 제3 홀(H3)을 통해 상기 밸브기구 홀(310)로 이동되고 있어, 상기 크랭크실(S4)로부터 배출되는 냉매는 주로 상기 플러그 홀(442)을 통해 상기 밸브기구 홀(310)로부터 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)으로 이동될 수 있다. 즉, 상기 포스트 제3 홀(H3)은 상기 유입유로(IN)의 일부로 작용하고, 상기 플러그 홀(442)은 상기 배출유로(OUT)의 일부로 작용할 수 있다.

다음으로, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 더욱 증가되어야 할 때(냉매 토출량이 더욱 감소 필요한 경우), 상기 토출실(S3)로부터 상기 유입유로(IN)로 유입되는 냉매량이 상기 압력조절밸브(미도시)에 의해 더욱 증가되고, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 제2 압력 범위보다 높은 제3 압력 범위에 포함될 수 있다.

그러면, 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘이 상기 탄성부재(450)가 상기 오리피스조절밸브(430)에 가하는 힘보다 더욱 커져서, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제2 위치에 위치될 때보다 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2) 측으로 이동되어 제3 위치에 위치될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면(432a)이 상기 제1 경계(B1)와 상기 제2 경계(B2) 사이에 위치되고, 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면(432b)이 상기 제3 경계(B3)를 기준으로 상기 제2 경계(B2)의 반대측에 위치될 수 있다.

이에 의하여, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)의 전체가 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)과 연통될 수 있다. 즉, 상기 포스트 제3 홀 제1 단부(H31)와 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1) 사이 연통 면적은 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1)의 압력이 상기 제2 압력 범위에 포함될 경우보다 넓은 면적이 될 수 있다. 이에 따라, 상기 포스트 제1 홀(H1), 상기 포스트 제2 홀 제1 공간(V1), 상기 포스트 제3 홀(H3), 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2), 상기 플러그 홀(442), 상기 밸브기구 홀(310) 및 상기 실린더 블록 홀(116)이 상기 유입유로(IN)로 작용할 수 있다.

또한, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)의 전체가 상기 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면(432c)에 의해 가려져, 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)와 상기 오리피스조절밸브 홀(434a) 사이 연통 면적은 영(0)이 되고, 상기 배출유로(OUT)는 폐쇄될 수 있다. 특히, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 영(0)이 될 수 있다.

여기서, 상기 플러그 홀(442)은 상기 포스트 제3 홀(H3)과 함께 상기 유입유로(IN)의 일부로 작용하여, 상기 토출실(S3)의 냉매가 상기 크랭크실(S4) 측으로 더욱 원활히 유입될 수 있다.

이러한 본 실시예에 따른 사판식 압축기는, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 유지 또는 증가되어야 할 때 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 감소됨으로써, 상기 크랭크실(S4)로부터 상기 흡입실(S1)로 누설되는 냉매량이 감소될 수 있다. 이에 의하여, 상기 크랭크실(S4)의 압력을 원하는 수준으로 맞추기 위해 상기 유입유로(IN)를 통해 상기 토출실(S3)로부터 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매량이 감소되고, 상대적으로 상기 토출실(S3)로부터 상기 냉매 토출관(미도시)을 통해 냉각사이클로 토출되는 냉매량이 증가될 수 있다. 이에 따라, 압축기가 상대적으로 적은 일(압축)을 하더라도 손쉽게 원하는 냉방 또는 난방 수준을 달성할 수 있어, 압축기를 구동하는데 소요되는 동력이 감소되고, 압축기 효율이 향상될 수 있다.

그리고, 상기 크랭크실(S4)의 압력이 감소되어야 할 때 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 증가됨으로써, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 상기 흡입실(S1)로 신속히 토출 가능하여, 응답성이 향상될 수 있다. 즉, 냉매 토출량이 신속히 조절될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 상기 유입유로(IN)로 유입된 냉매의 압력에 따라 조절됨으로써, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적의 조절에 대한 응답성이 향상될 수 있다. 즉, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 상기 크랭크실(S4)의 압력에 따라 조절될 경우에는 상기 압력조절밸브(미도시)가 조절되더라도 상기 크랭크실(S4)의 압력이 가변되기 전까지는 상기 오리피스 홀(O)이 조절되지 않는 문제점이 있지만, 본 실시예의 경우 상기 크랭크실(S4)의 압력 변화와 무관하게 상기 압력조절밸브(미도시)가 조절되면 바로 상기 오리피스 홀(O)이 조절됨에 따라 그러한 문제점이 방지될 수 있다.

그리고, 상기 유입유로(IN)의 일부와 상기 배출유로(OUT)가 일부가 공통 유로로 형성됨에 따라, 상기 유입유로(IN) 및 상기 배출유로(OUT)를 형성하는데 소요되는 원가가 절감될 수 있다.

그리고, 상기 유입유로(IN)의 일부, 상기 배출유로(OUT)의 일부, 상기 오리피스 홀(O) 및 상기 오리피스 조절기구가 상기 포스트(P)에 형성됨에 따라, 원가가 더욱 절감될 수 있다.

그리고, 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적이 증가될수록 상기 유입유로(IN)의 유동 단면적이 감소됨에 따라, 공통 유로에 의한 냉매 역류가 방지될 수 있다.

한편, 본 실시예의 경우 상기 포스트 제3 홀(H3) 뿐만 아니라 상기 플러그 홀(442)이 상기 밸브기구 홀(310)과 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)을 연통시키는데, 이에 한정되는 것은 아니다.

별도로 도시하지는 않았지만, 상기 플러그 홀(442)이 삭제되고, 상기 포스트 제3 홀(H3)이 상기 밸브기구 홀(310)과 상기 포스트 제2 홀 제2 공간(V2)을 연통시키도록 형성될 수 있다.

이 경우, 상기 오리피스조절밸브(430)의 위치에 따라 상기 포스트 제3 홀(H3)이 상기 유입유로(IN)와 상기 배출유로(OUT) 중 적어도 하나도 작용할 수 있다.

즉, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제1 위치에 위치될 경우, 상기 포스트 제3 홀(H3)은 상기 배출유로(OUT)로 작용할 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제2 위치에 위치될 경우, 상기 포스트 제3 홀(H3)은 상기 유입유로(IN) 및 상기 배출유로(OUT)로 동시에 작용할 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제3 위치에 위치될 경우, 상기 포스트 제3 홀(H3)은 상기 유입유로(IN)로 작용할 수 있다.

다만, 이 경우, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제1 위치에 위치될 때, 상기 배출유로(OUT)의 유동 단면적이

감소되어, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 원활히 배출되지 못할 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제2 위치에 위치될 때, 상기 포스트 제3 홀(H3)을 통해 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매와 상기 크랭크실(S4)로부터 배출되는 냉매가 서로 충돌되어, 상기 크랭크실(S4)의 냉매가 원활히 배출되지 못하고, 상기 크랭크실(S4)로 유입되어야 하는 냉매가 상기 흡입실(S1)로 배출되며 상기 크랭크실(S4)로 유입되지 않을 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제3 위치에 위치될 때, 상기 유입유로(IN)의 유동 단면적이 감소되어, 상기 크랭크실(S4)로 냉매가 원활히 유입되지 못할 수 있다.

이러한 특성들을 고려하면, 본 실시예와 같이 상기 포스트 제3 홀(H3) 뿐만 아니라 상기 플러그 홀(442)이 형성되는 것이 바람직할 수 있다.

그리고, 상기 오리피스조절밸브(430)가 상기 제2 위치에 위치될 때, 상기 크랭크실(S4)로 유입되는 냉매와 상기 크랭크실(S4)로부터 배출되는 냉매 사이 간섭이 최소화되도록, 상기 포스트 제3 홀(H3)과 상기 포스트 제4 홀(H4)은 상기 포스트 제2 홀(H2)을 기준으로 서로 반대측에 형성되고, 상기 플러그 홀(442)은 상기 포스트 제2 홀(H2)의 반경 방향 상 상기 포스트 제3 홀 제2 단부(H32)까지 거리(D1)보다 상기 포스트 제4 홀 제1 단부(H41)까지 거리(D2)가 짧게 형성되는 것이 더욱 바람직할 수 있다.

100: 케이싱

110: 실린더 블록

114: 보어

116: 실린더 블록 홀

120: 프론트 하우징

130: 리어 하우징

210: 회전축

220: 사판

230: 피스톤

300: 밸브기구

310: 밸브기구 홀

430: 오리피스조절밸브

432: 오리피스조절밸브 제1 부위

432a: 오리피스조절밸브 제1 부위 제1 선단면

432b: 오리피스조절밸브 제1 부위 제2 선단면

432c: 오리피스조절밸브 제1 부위 외주면

434: 오리피스조절밸브 제2 부위

434a: 오리피스조절밸브 홀

440: 플러그

442: 플러그 홀

B1: 제1 경계

B2: 제2 경계
B3: 제3 경계
H1: 포스트 제1 홀
H2: 포스트 제2 홀
H3: 포스트 제3 홀
H4: 포스트 제4 홀
H21: 포스트 제2 홀 제1 단부
H22: 포스트 제2 홀 제2 단부
H31: 포스트 제3 홀 제1 단부
H32: 포스트 제3 홀 제2 단부
H41: 포스트 제4 홀 제1 단부
H42: 포스트 제4 홀 제2 단부
P1: 포스트 제1 부위
P2: 포스트 제2 부위
S1: 흡입실
S2: 압축실
S3: 토출실
S4: 크랭크실
V1: 포스트 제2 홀 제1 공간
V2: 포스트 제2 홀 제2 공간

청구범위

독립항

전체청구항

독립항 — 제1항

보어(114), 흡입실(S1), 토출실(S3) 및 크랭크실(S4)을 갖는 케이싱(100); 상기 케이싱(100)에 회전 가능하게 장착되는 회전축(210); 상기 회전축(210)과 함께 회전되는 사판(220); 상기 사판(220)에 연동되어 상기 보어(114)의 내부에서 왕복 운동되고 상기 보어(114)와 함께 압축실(S2)을 형성하는 피스톤(230); 상기 토출실(S3)의 냉매를 상기 크랭크실(S4)로 안내하는 유입유로(IN); 상기 크랭크실(S4)의 냉매를 상기 흡입실(S1)로 안내하는 배출유로(OUT); 상기 배출유로(OUT)를 통과하는 냉매의 압력을 감압시키는 오리피스 홀(O); 및 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 조절하는 오리피스 조절기구;를 포함하고, 상기 오리피스 조절기구는 상기 토출실(S3)의 압력에 의해 상기 오리피스 홀(O)의 유동 단면적을 조절하도록 형성되고, 상기 유입유로(IN)의 일부와 상기 배출유로(OUT)의 일부가 공통 유로로 형성되는 사판식 압축기.

패밀리정보

패밀리 문헌 (0건)

인용·피인용

인용 (1건)

특허 정보

- JP 12199479

비특허(논문) 정보

없음

피인용 (0건)

특허 정보

없음

비특허(논문) 정보

없음

선행기술문헌 (3건)

- KR KR 10-2013-0121329
- KR KR 10-2015-0005762
- KR KR 10-2016-0041128

분류코드

IPC F04B-027/18 · F04B-027/10

CPC F04B-027/18 · F04B-027/10

기타정보

행정처리(수발신) 이력

접수·발송일 2025-10-30

서류명 특허고객번호 정보변경(경정)신고서·정정신고서

처리상태 수리

(주)무하유

서울시 성동구 성수일로 8길 5

서울숲 SK V1 A동 2층 (04793)

대표이사 신동호

사업자등록번호 206-86-55577

통신판매업신고번호 제2011-서울성동-0831호



인증범위 : 카피킬러, 프리즘, 몬스터 서비스

유효기간 : 2025-11-05 ~ 2028-11-04



한국저작권 보호원

저작권 안심 인증

카피킬러 고객센터

평일 10:00~17:00
(주말 및 공휴일 휴무)

help@copykiller.com

문의하기

원격지원

기관/대학 도입문의

T. 02-6233-8400

F. 02-6233-8420

marketing@muhayu.com

콘텐츠

Blog

Youtube

LinkedIn

Instagram